Studio Nx

백엔드 212 — MidiNote 모델

2026-10-17

Backend(FastAPI/Python) 212 — `MidiNote`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/models/midi_note.py`
작업	S1-08 아코디언·피아노롤: `midi_notes` 표 (PRD 02 FR-231, FR-232)
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
이전 · 다음	211 `Pattern` · 213 패턴 스키마

1. 하는 일

피아노롤에서 찍은 노트 한 건을 담습니다. 어느 패턴에 속하는지(`pattern_id`)와 음높이·시작 위치·길이·세기를 가집니다. 겹쳐 찍은 노트(FR-2317)는 같은 음높이·위치로 여러 행이 생깁니다.

칸	뜻
`note_id`	노트 번호 (자동 증가)
`pattern_id`	어느 패턴의 노트인지 (패턴을 지우면 함께 지워짐)
`pitch`	음높이 0~127 (60 = C4)
`velocity`	세기 1~127 (기본 100)
`start_tick`	시작 위치 (1박 = 960 tick)
`length_tick`	길이 (tick)
`channel`	MIDI 채널 0~15 (기본 0)
`release_velocity`	뗄 때 세기 (기본 64)
`is_muted`	소리 끔 (기본 아님)
`probability`	소리 낼 확률 0.00~1.00 (기본 1.00)
`velocity_deviation`	세기 흔들림 (기본 0)

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
`pattern_service._notes` (214)	패턴의 노트를 시작 위치·음높이 차례로 읽습니다
`replace_notes` (215)	지금 노트를 지우고 보낸 목록을 새로 넣습니다
피아노롤 (sequencer-roll.js)	`start_tick`·`length_tick`·`pitch`·`velocity` 이름을 화면과 그대로 맞춥니다

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from decimal import Decimal
from typing import TYPE_CHECKING
```

```
from sqlalchemy import BigInteger, Boolean, ForeignKey, Numeric, text
from sqlalchemy.dialects.mysql import INTEGER, TINYINT
from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column, relationship

from app.db.session import Base

if TYPE_CHECKING:
    from app.models.pattern import Pattern
```

```
class MidiNote(Base):
    __tablename__ = "midi_notes"

    note_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, primary_key=True, autoincrement=True)
    pattern_id: Mapped[int] = mapped_column(
        BigInteger, ForeignKey("patterns.pattern_id", ondelete="CASCADE")
    )
    pitch: Mapped[int] = mapped_column(TINYINT(unsigned=True))
    velocity: Mapped[int] = mapped_column(TINYINT(unsigned=True), server_default=text("100"))
    start_tick: Mapped[int] = mapped_column(INTEGER(unsigned=True))
    length_tick: Mapped[int] = mapped_column(INTEGER(unsigned=True))
    channel: Mapped[int] = mapped_column(TINYINT(unsigned=True), server_default=text("0"))
    release_velocity: Mapped[int] = mapped_column(TINYINT(unsigned=True), server_default=text("64"))
    is_muted: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, server_default=text("0"))
    probability: Mapped[Decimal] = mapped_column(Numeric(3, 2), server_default=text("1.00"))
    velocity_deviation: Mapped[int] = mapped_column(
        TINYINT(unsigned=True), server_default=text("0")
    )

    pattern: Mapped["Pattern"] = relationship(back_populates="notes")
```

문법 풀이

식	뜻
`TINYINT(unsigned=True)`	0~255 작은 정수입니다. pitch·velocity·channel 이 여기 들어갑니다
`Boolean`	참·거짓입니다. DB 에는 `TINYINT(1)` 로 들어갑니다
`Numeric(3, 2)`	`probability` 0.00~1.00 을 담습니다
`server_default=text("100")`	값을 안 주면 DB 가 채웁니다(예: velocity 100)
`relationship(back_populates="notes")`	211 의 `Pattern.notes` 와 짝을 이룹니다

4. 왜 이렇게

선택	이유
노트를 통째로 갈아 끼움	피아노롤은 한 번의 편집으로 여러 노트가 바뀝니다(겹침·이동). 노트마다 번호를 주고받기보다 목록 전체를 다시 보내는 편이 간단하고 어긋날 일이 없습니다 (215)
`probability`·`velocity_deviation`·`is_muted` 미리 둠	당장은 안 쓰지만 FR-232 의 노트 설정을 담을 칸을 지금 만들어 둡니다
`release_velocity` 기본 64	못 박은 소리를 막기 위한 중간값입니다

5. 시험

`tests/test_pattern_model.py` 에서 `midi_notes` 표가 DB 와 같은지, 관계·기본값을 확인했습니다. 통과합니다.